

Общие сведения о шифровании

Шифрование — это процесс преобразования информации (открытого текста) в неразборчивый формат (шифротекст) с использованием определенного алгоритма и ключа. Существует два основных типа шифрования:

- **Симметричное шифрование:** Использует один и тот же ключ для шифрования и расшифрования данных.
- **Асимметричное шифрование:** Использует пару ключей, где один ключ (открытый) используется для шифрования, а другой (закрытый) — для расшифрования.

Симметричное шифрование

Симметричное шифрование основано на простых операциях, таких как сложение и вычитание, с использованием ключа. В данной программе реализованы следующие функции:

Методы и теоремы

1. Сложение по модулю:

- Шифрование: $C = (M + K) \bmod r$ $rC = (M + K) \bmod r$
- Расшифрование: $M = (C - K + r) \bmod r$ $rM = (C - K + r) \bmod r$
- Здесь MM — оригинальное сообщение, KK — симметричный ключ, CC — зашифрованное сообщение, а rr — модуль.

2. Теорема о свойствах модульной арифметики:

- Для любых целых чисел a, b, a, b и m выполняется $(a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m$ $(a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m$.

Асимметричное шифрование (RSA)

Алгоритм RSA основан на теории чисел и использует два ключевых простых числа для генерации открытого и закрытого ключей. Процесс включает следующие шаги:

1. Генерация простых чисел:

- Сначала выбираются два различных простых числа p и q . Их произведение $n = p \times q$ используется как модуль для шифрования.

2. Вычисление функции Эйлера:

- Функция Эйлера $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$ вычисляется для определения числа, взаимно простого с открытым экспонентом.

3. Выбор открытого экспонента:

- Случайное число e выбирается так, чтобы $1 < e < \phi(n)$ и $\gcd(e, \phi(n)) = 1$.

4. Вычисление закрытого ключа:

- Закрытый ключ d вычисляется с использованием расширенного алгоритма Евклида для нахождения обратного элемента к e по модулю $\phi(n)$.

Методы и теоремы асимметричного шифрования

1. Шифрование и расшифрование:

- Шифрование: $C = M \bmod n$
- Расшифрование: $M = C \bmod n$

2. Теорема о взаимной простоте:

- Если e и $\phi(n)$ взаимно просты, то существует d , такое что $(d \cdot e) \bmod \phi(n) = 1$.

3. Теорема о простых числах:

- Простые числа являются основой для обеспечения безопасности RSA, так как разложение на множители больших чисел является вычислительно сложной задачей.

Заключение

Данная программа предоставляет базовую реализацию симметричного и асимметричного шифрования с использованием основных принципов теории чисел. Понимание этих методов и теорем является ключевым для разработки более сложных систем шифрования и обеспечения безопасности данных.

Для дальнейшего изучения рекомендуется ознакомиться с дополнительными материалами по криптографии, теории чисел и алгоритмам шифрования.